原子、電子與離子

第 4 天

原子由帶正電的原子核與帶負電的電子組成。中性原子的正負電量相等。

原子序 Z 等於質子數，決定元素種類。改變電子數通常不會改變元素種類。

原子失去電子成為正離子，得到電子成為負離子。離子可以在材料中移動。

價電子參與鍵結與許多電性。化學反應常涉及電子轉移與鍵結重排。

離子型 RRAM 涉及電子傳輸及較慢的原子／離子變化，兩者需要分開描述。

材料中的鍵結

第 4 天

共價鍵：原子共享電子，電子分布與鍵的方向會影響材料結構。

離子鍵：相反電荷之間的吸引可穩定結構。金屬氧化物常同時有離子與共價成分。

金屬鍵：較離域的電子參與結合，並支持金屬的電子傳輸。

鍵結、組成與原子排列共同影響能帶、缺陷形成與離子遷移。

「同樣含氧」不保證相同電性。TiO_2、HfO_2 與含缺氧區域的薄膜需要各自驗證。

晶體、多晶與非晶

第 4 天

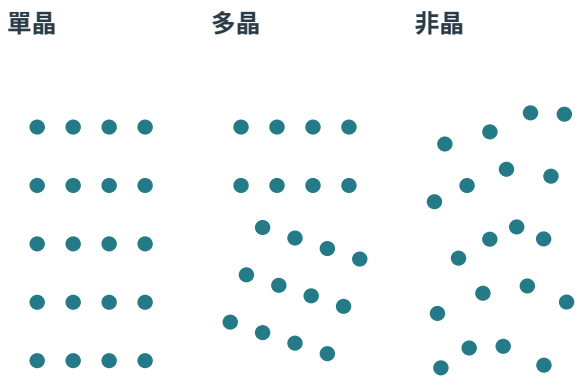
單晶具有長程週期排列。晶胞是用來描述週期重複的基本結構單位。

多晶由多個晶粒組成，晶粒的取向不同，交界稱為晶界 grain boundary。

非晶 amorphous 缺少長程週期，但仍可能具有短程局部有序。

相同化學組成可以有不同結構，薄膜製程與後續處理可能改變結構。

晶界、局部配位與密度差異可能影響電流或離子通道，不能只用元素比例描述。



原創結構示意，非顯微影像；非晶仍有局部有序

缺陷的種類與角色

第 4 天

空缺 vacancy：原本應有原子的位點缺少原子。間隙 interstitial：原子位於額外位置。

置換 substitution：另一種原子佔據原本位點。晶界是不同晶粒間的界面缺陷。

缺陷可改變電子能態、局部應力或遷移路徑，其效果取決於種類與環境。

缺陷工程可以有目的地調整電性，缺陷數越少並非所有元件的共同最佳答案。

單一電阻變化無法量出缺陷的種類、數量與空間分布。

氧空缺的精確說法

第 4 天

氧空缺 V_O 描述氧位點缺氧的缺陷，與氧氣分子 O_2、自由電子皆不同。
氧空缺可以有不同電荷態。其有效電荷取決於電子佔據、材料與局部環境。
某些模型用帶正電的氧空缺描述遷移，但不能宣稱所有 V_O 永遠帶 +2 電荷。
氧離子移動到鄰近空缺後，空缺位置看似往反方向移動，這是缺陷記帳方式。
缺氧可能改變導電路徑或界面，但「更多空缺必然更好」沒有普遍保證。

電子伏特 eV 是能量單位

第 4 天

1 eV = 1.602176634 × 10^(-19) J，是能量單位，與伏特 V 不同。
一個基本電荷通過 1 V 電位差，對應 1 eV 的能量變化大小。
假設某能障為 0.8 eV，其能量為 1.28×10^(-19) J。
若電荷量為 2e、電位差為 0.3 V，能量變化大小為 0.6 eV。
能障高度不等於樣品的切換電壓，實際轉換還涉及電場分布、時間與溫度。

最簡單的能帶圖

第 4 天

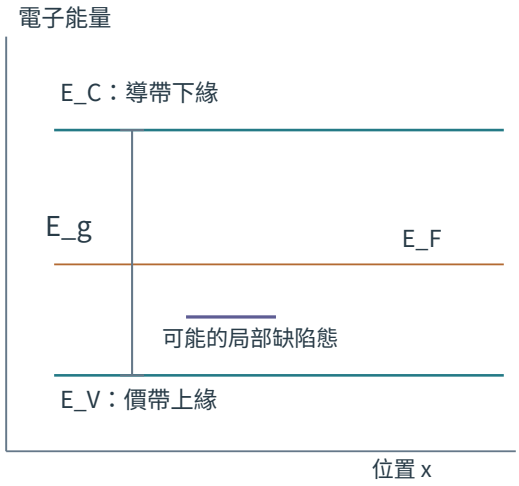
大量原子組成固體後，可用能帶描述許多允許的電子能量狀態。

價帶上緣 E_V 與導帶下緣 E_C 之差稱能隙 E_g = E_C - E_V。

費米能 E_F 是描述電子佔據的參考。金屬在 E_F 附近有可用電子態。

理想半導體與能帶絕緣體在能隙內沒有延展態。缺陷可引入局部能態。

能帶圖的縱軸是電子能量，不能把它當作原子高度或電壓掃描時間。



定性示意，無特定材料數值

電極接觸與界面障壁

第 4 天

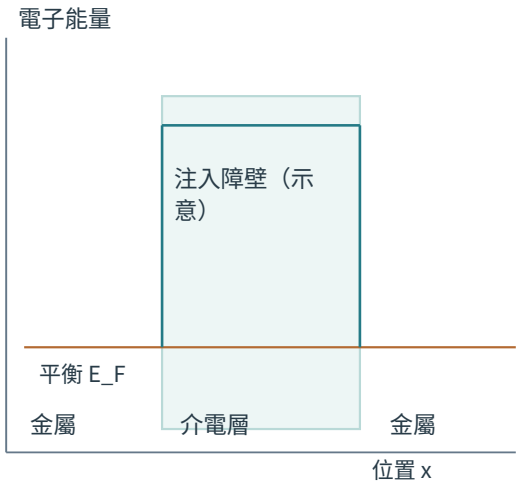
金屬接觸另一材料時，電子重新分布，界面可能形成阻擋注入的能量障壁。

功函數描述電子由金屬費米能移到真空所需的能量，常用 eV 表示。

材料能帶排列、界面反應及缺陷共同決定實際障壁，不能只看金屬名稱。

電子可透過熱激發越障或穿隧等方式傳輸。這些是導電機制的候選。

若界面障壁隨狀態改變，總電流可顯著改變，即使整層膜沒有形成均勻金屬。



零偏壓示意；界面反應可能改變障壁

第 4 天練習

第 4 天

A｜用一句話分別定義離子、晶界、非晶、氧空缺。

B｜判斷：「非晶完全沒有局部結構」「所有氧空缺固定帶 +2 電荷」。各寫理由。

C｜假想能障 1.5 eV 等於多少 J？可以因此直接設定 1.5 V 嗎？

D｜在圖上標出 E_C、E_V、E_g、E_F，說明縱軸量的是什麼。

E｜兩片元素比例相同的氧化物薄膜，為何仍可能呈現不同電性？列出兩個可能因素。

金屬—絕緣層—金屬元件

第 5 天

MIM 指 metal–insulator–metal：兩個電極夾住功能薄膜，是常見 RRAM 單元幾何。

上電極 TE 與下電極 BE 是位置名稱，不能僅憑名稱決定正負偏壓。

本課定義 V = V_TE - V_BE，正電流由 TE 流入元件。

均勻歐姆模型 R = ρd/A，ρ 是電阻率，d 是厚度，A 是面積。

局部導電絲或界面主導時，R 未必遵循這個均勻體材料公式。



重疊面積 A。V_TE - V_BE。I 由 TE 流入

截面示意，不按比例

電阻式記憶的狀態

第 5 天

RRAM 以可寫入的電阻／電導狀態承載資訊，通常以讀取電流區分狀態。

HRS 是較高電阻狀態，LRS 是較低電阻狀態，必須在相同讀取條件比較。

內部狀態 w 可抽象表示缺陷分布、導電絲間隙或界面狀態，I = f(V,w)。

寫入會改變 w；讀取則希望辨識 w，同時讓狀態變化小到可接受。

「0」與「1」對應 HRS 或 LRS 是編碼選擇，材料本身沒有固定的位元名稱。

Forming、SET、RESET 與 READ

第 5 天

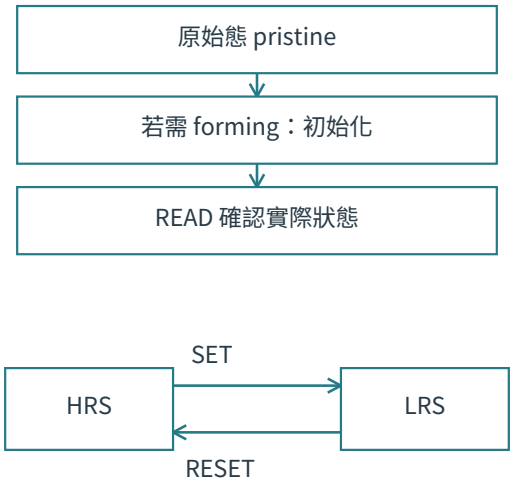
Forming：某些元件首次建立可切換結構的初始化過程，可能不可逆地改變原始薄膜。

SET：由 HRS 轉到 LRS。RESET：由 LRS 轉到 HRS。

READ：在已核准且經驗證的讀取條件下辨識狀態，需控制讀取擾動。

SET 不等於「加正電壓」，RESET 也不等於「加負電壓」，方向取決於堆疊與定義。

原始態 pristine、經 forming 的 HRS 與循環後 HRS 可能不同，應分開記錄。



初始化後狀態依元件而異。HRS 與 LRS 均用獨立 READ 確認。

Forming 與永久損壞的區別

第 5 天

需要 forming 的元件，會利用受控刺激改變初始導電結構，之後才檢查可逆切換。

若形成永久短路、無法 RESET 或讀值不穩，不能僅憑電流上升宣稱 forming 成功。

Forming-free 元件的發表實例顯示，初始化方式可以隨材料與製程改變。

電流上限與寄生電容會影響能量注入，安全界限必須依實際樣品與儀器確定。

遇到異常由督導判斷，不以擅自提高電壓或上限來「救回」未切換元件。

讀取與非揮發性

第 5 天

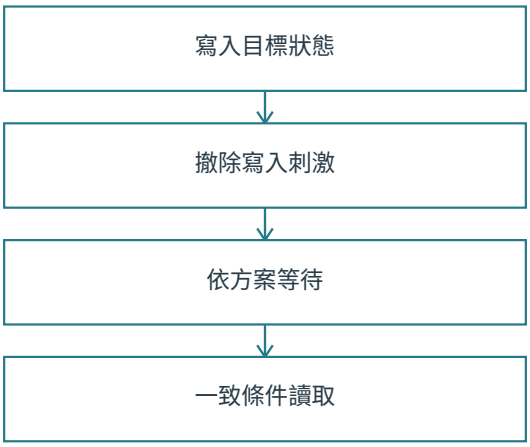
非揮發性指撤除寫入刺激後，狀態在指定時間與環境下仍可辨識。

概念測試：寫入狀態、撤除刺激、等待，再用一致的讀取條件確認。

讀取本身也施加電場與能量，重複讀取可能造成 read disturb。

看到一圈 I–V 遲滯，只知道路徑相依，不能直接宣稱十年保持或可靠記憶。

報告保持性時要附時間、溫度、讀取方式與狀態分布，並分開實測和外推。



每一步均保存時間與條件；不含實際設定數值

雙極性、單極性與揮發性切換

第 5 天

雙極性 bipolar：SET 與 RESET 使用相反電壓極性，極性需相對同一端點定義。

單極性 unipolar：SET 與 RESET 可使用同一極性，靠刺激幅度或能量等條件區分。

揮發性 threshold switching：導通態可能在撤除刺激後自行回復。

極性分類描述可觀察行為，不能單獨證明氧空缺、金屬絲或熱效應。

比較文獻曲線時，也要看橫軸方向、電流符號、掃描順序與限流條件。

切換機制與導電機制

第 5 天

切換機制回答：為什麼內部狀態改變？例如離子重新分布、氧化還原或結構變化。

導電機制回答：固定狀態下，電荷如何通過元件？例如越障、穿隧、跳躍或近歐姆傳輸。

同一元件在 HRS、LRS 或不同偏壓區間，可能由不同傳輸過程主導。

曲線在某種座標下近似直線，只表示與模型相容，不能唯一確認微觀機制。

合理證據還需溫度、厚度、面積、電極或材料分析等獨立測試相互支持。

導電絲與界面主導的假說

第 5 天

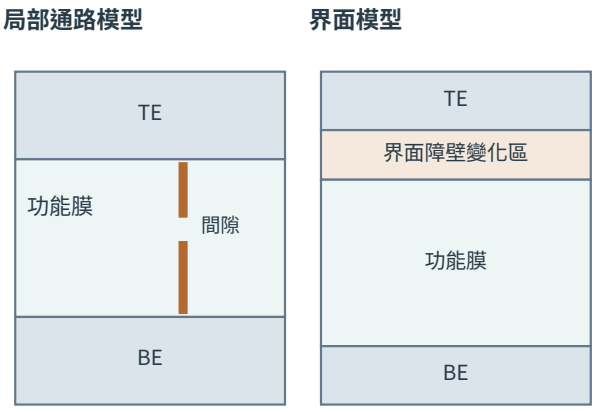
導電絲 filament 假說：電流集中於局部路徑，連接或間隙變化可改變總電阻。

界面主導假說：接觸附近的障壁或缺陷分布改變，使注入電流改變。

兩者可以耦合，例如局部通道同時改變界面障壁，不能強迫所有元件二選一。

均勻模型預測 R 隨面積 A 增大而減少；局部路徑可能呈不同面積依賴。

面積依賴是線索，仍會受邊緣漏電、多條通道與製程差異干擾。



兩種候選模型，可同時作用；非直接觀測

第 5 天練習：狀態與行為

第 5 天

A｜將 forming、SET、RESET、READ 各寫成一句功能定義，不使用固定電壓正負號。

B｜假想共同讀取偏壓下，R_HRS = 2 MΩ、R_LRS = 20 kΩ，求 HRS/LRS 比。

C｜某教學案例只有一圈遲滯圖，作者聲稱「已證明永久非揮發」。缺少什麼證據？

D｜若狀態撤除刺激後自行恢復，與一般非揮發儲存要求有何差別？

E｜「HRS 曲線能擬合穿隧模型，所以已證明氧空缺在移動」哪一步推論過度？

ECM：金屬陽離子與氧化還原

第 6 天

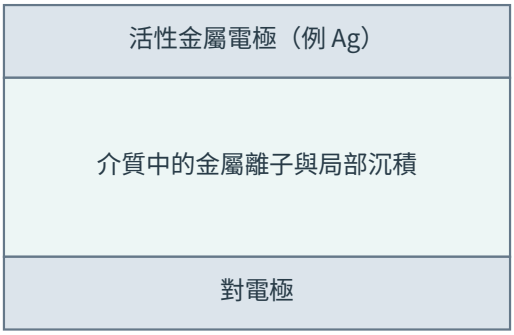
ECM 是 electrochemical metallization，常以可溶解的活性金屬作為離子來源。

以銀為例，氧化可寫成 Ag → Ag^(+) + e^(-)；還原則為 Ag^(+) + e^(-) → Ag。

離子在介質中傳輸後，金屬沉積可建立或調整局部導電路徑。

反向過程可使路徑局部溶解。真正生長方向與形態依材料、介質和條件而變。

含氧化物介質的元件也可能呈 ECM，不能看到「oxide」就自動歸類為氧空缺機制。



氧化：Ag 失去電子。還原：Ag^(+) 得到電子

機制示意；無固定生長方向或實際設定值

VCM：氧相關重分布與價態變化

第 6 天

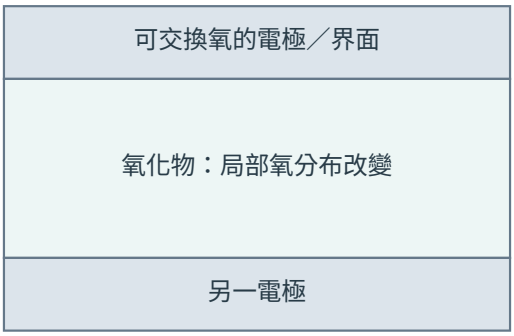
VCM 是 valence change mechanism，描述氧相關離子／缺陷變化與金屬價態改變耦合的切換。

在適用的氧化物系統中，氧的重分布可改變局部組成、電子能態與導電性。

電極可能供應或吸收氧，界面也可能限制反應，不能只分析薄膜中央。

導電路徑可能是缺氧區域或結構改變區，不能把「氧空缺絲」直接等同純金屬絲。

ECM 與 VCM 是機制分類。個別元件是否混合、由何者主導，需要實驗證據。



局部組成與價態可改變。電子導電與離子變化耦合

候選機制示意，電荷態與方向須由材料條件決定

原始研究如何支持機制

第 6 天

Yang 等（2008）研究特定 Pt/TiO_2 接面，提出氧空缺分布與界面障壁改變的實驗證據。

Yang 等（2012）結合 TEM 與成分分析，在所研究的含銀系統觀察金屬導電路徑。

Park 等（2024）報告工程化三層氧化物的 bulk switching，提醒我們保留非細絲候選。

每篇結論都綁定材料、堆疊與測試條件，不能直接替未知樣品指定相同機制。

讀論文時分開列出「直接觀測」「模型推論」「仍未排除的替代解釋」。

機制判斷的證據階梯

第 6 天

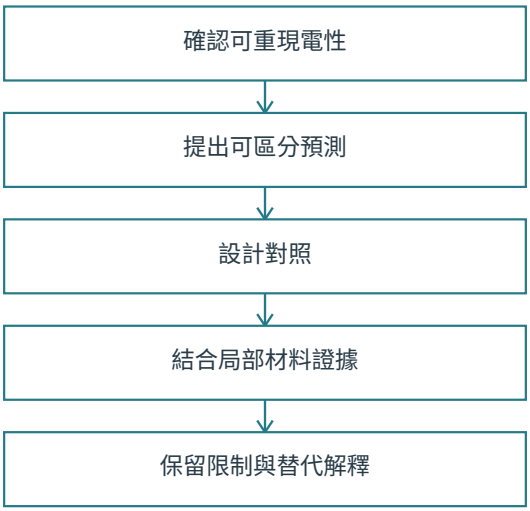
I–V 與循環資料先建立可重現行為，並排除限流、暫態與接觸漂移。

改變面積、厚度、溫度或電極，可檢查不同模型的可區分預測。

結構、成分與價態分析可提供更直接線索，但仍受空間解析度與取樣限制。

XPS 平均化學態變化不能單獨提供一條奈米導電絲的完整形狀。

最好的結論清楚列出支持證據及未排除機制，而非因曲線相似就宣稱唯一答案。



證據強度取決於能排除哪些替代解釋

記憶指標的基本定義

第 6 天

Resistance window：在相同讀取條件下，HRS 與 LRS 分布是否可可靠區分。

Endurance：反覆寫入與讀取後，能滿足預先定義規格的循環次數。

Retention：撤除寫入刺激後，在指定時間與環境中維持可辨識狀態的能力。

Variability：同元件跨循環與不同元件之間的差異，兩者要分開統計。

單次最大比值不代表整批可靠性。報告需附樣本數、失敗定義與測試條件。

第 6 天練習：未知堆疊判讀

第 6 天

假想案例：Ag／氧化物／Pt 元件出現雙極性遲滯，尚無保持性與材料分析資料。

A｜能否立刻宣稱「氧空缺 VCM 已證明」？列出另一個合理候選機制。

B｜若均勻模型下 1 μm^(2) 元件為 80 kΩ，面積改成 4 μm^(2)，預期電阻多少？

C｜實際電阻未隨面積變化是否已證明單一細絲？列出一項仍需排除的因素。

D｜共同讀取條件下，假想 I_LRS = 10 μA、I_HRS = 0.2 μA，求比值並寫出兩項必備後續證據。

第 6 天的樣品說明與交接

第 6 天

能畫出實際樣品堆疊，標出電極、薄膜、厚度／面積來源與量測極性。

能用操作角色區分 forming、SET、RESET、READ，且不預設固定正負極性。

能區分晶體／非晶、缺陷／電荷態，以及切換機制／導電機制。

能提出 ECM、VCM、界面或其他候選，並說明哪項證據可支持或排除它們。

第 3 週上機前，由督導確認 SOP、原始態紀錄、核准範圍、停止條件與資料保存方式。